

Серия 35. С древними инструментами.

1. Имеются два сосуда. В них разлили 1 л. воды. Из первого сосуда переливают половину воды во второй, затем из второго переливают половину оказавшейся в нем воды в первый, затем из первого сосуда переливают половину оказавшейся в нем воды во второй и т. д. Докажите, что независимо от того, сколько воды было сначала в каждом из сосудов, после 100 переливаний в них будет $2/3$ л. и $1/3$ л. с точностью до 1 миллилитра.

2. Пусть $x > y$ — два положительных числа. Построим по этим числам две последовательности

$$x_0 = x, \quad y_0 = y, \quad x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, \quad y_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}.$$

Докажите, что эти последовательности сходятся и их пределы равны.

3. а) Последовательность x_n задана условиями

$$x_0 = 1, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right).$$

Докажите, что x_n сходится и вычислите её предел. б) К чему будет стремиться x_n , если $x_0 = -1$? в) Последовательность x_n задана условиями

$$x_0 = 1, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{k}{x_n} \right).$$

Докажите, что x_n сходится и вычислите её предел.

4. На доске выписаны слева направо последние ненулевые цифры чисел $1^1, 2^2, 3^3, \dots$. Докажите, что эта последовательность не является периодической ни с какого места.

5. Докажите, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) = e.$$

.....
XXXIII.1 Числа a_n, b_n определяются рекуррентными соотношениями $a_1 = b_1 = 1$ и $a_{n+1} = a_n + 3b_n, b_{n+1} = a_n + b_n$ для натуральных $n \geq 1$. Докажите, что последовательность $\left(\frac{a_n}{b_n} \right)$ имеет предел. Найдите этот предел.

XXXIII.3. Последовательность $\{x_n\}$ задана формулой $x_n = n(\sqrt[n]{a} - 1)$ при $a > 0$.

а) Докажите, что при $a > 1$ эта последовательность имеет предел.

Обозначим этот предел $\ell(a)$.

б) Докажите, что $\ell(ab) = \ell(a) + \ell(b)$ при $a > 1, b > 1$.

в) Докажите утверждения а) и б) при всех $a, b > 0$.

XXXIII.5. Даны натуральные числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ такие, что $a_k \leq k$ ($k = 1, 2, \dots, n$) и $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ четно. Докажите, что одно из выражений $a_1 \pm a_2 \pm a_3 \pm \dots \pm a_n$ равно нулю.

XXXIII.6. При каком наибольшем α любые вещественные числа $0 = a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{11} = 1$ можно разбить на две группы, средние арифметические в которых отличаются не меньше чем на α ?

XXXIV.6. Найдите все такие натуральные числа x, y, z , что равенство $x^n + y^n = z^{n+1}$ имеет место при бесконечно многих натуральных n .

XXXIV.7. Из бесконечного клетчатого листа бумаги вырезаны все клетки, обе координаты которых делятся на 4. Докажите, что не существует бесконечного маршрута коня, проходящего ровно по одному разу по всем оставшимся клеткам.